

SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNESİ OBJEKTİFLERİ VE ÇEŞİTLERİ



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF Murat GÜR

İÇİNDEKİLER



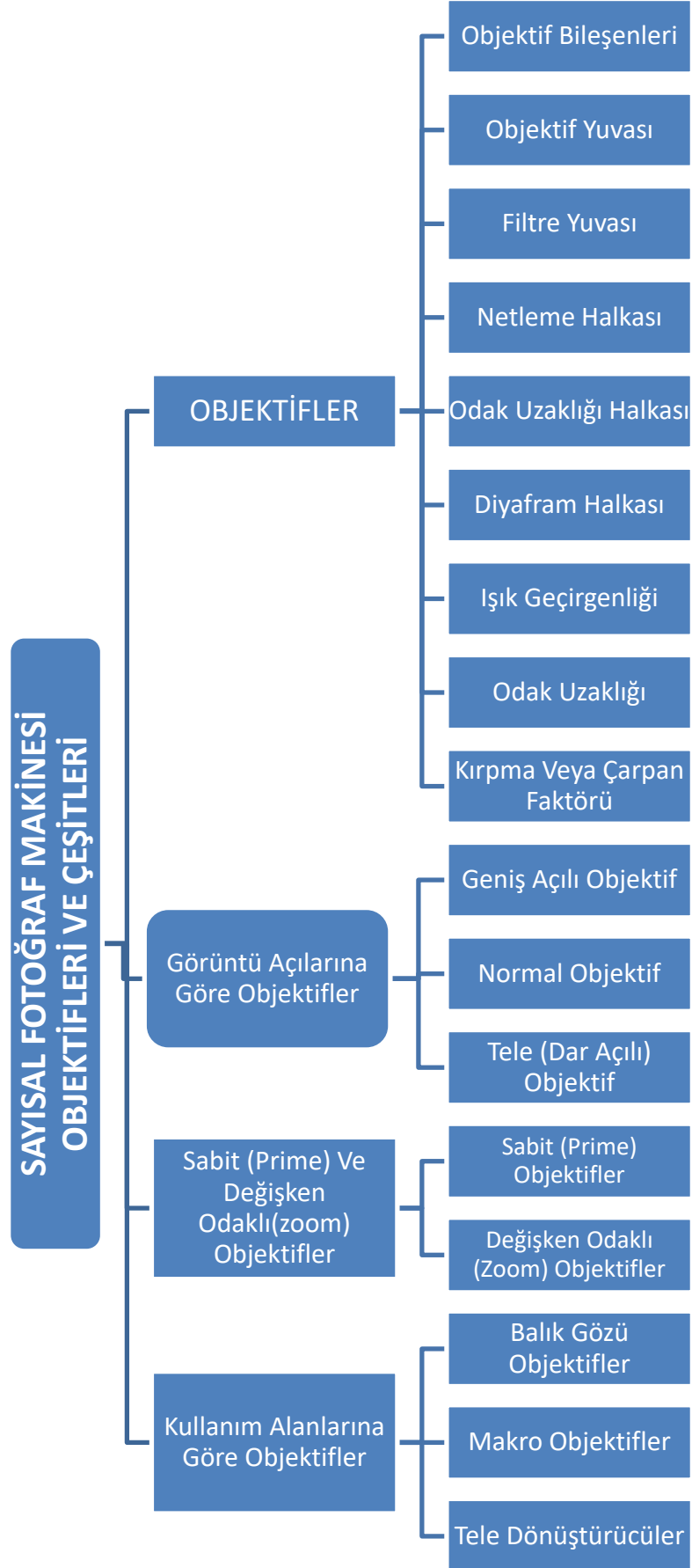
- Objektifler
- Görüntü Açılarına Göre Objektifler
- Sabit (Prime) veya Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler
- Kullanım Alanlarına Göre Objektifler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Fotoğraf makinesi objektiflerinin türleri anlaşılabacak,
- Kullanım alanları, özellikleri ve odak uzaklığı bilinecek,
- Objektif bölümleri / parçaları ve ışık geçirgenliği öğrenilmiş olacaktır.

ÜNİTE 4



GİRİŞ

Yazılı kaynaklardan bilindiği kadarı ile Eflatun'dan bu yana insanlık, görme ve görüntüleme üzerinde meşgul olmaktadır. Ünlü islam bilgini El-Heysem, insanın fiziki ve anatomik olarak görme sürecini inceleyip, gözün işlevlerini bin yıl önce bilindir hâle getirmiştir. Görme süreci, optik olarak görüntünün iristen geçerken terse çevrilmesi ve baş aşağı küçülmüş görüntünün gözün arka-iç düzlemindeki hassas sinir uçları ile veriye çevrilerek beyne aktarılmasıdır. Bu sürecin bilinmesi, zamanla insanoğlunu göz ile paralel bir optik sistemi kurmaya yönlendirmiştir. Dürbünler, optik yaklaştırmalı düzenekler, mikroskoplar ve fotoğrafa kadar geçen zamanda birçok malzeme ile tecrübe kazanılmıştır.



Çekim tercihi ve edinilmeye çalışılan çekim tarzı da büyük ölçüde ihtiyaç duyulan objektif türünü etkiler.

Dijital dönemde kullanılan optik gereçlerde çok hızlı bir kalite dönüşümü süreci yaşanmaktadır. Piyasaya sürülen her yeni modelde, algılayıcıdaki çözünürlük yoğunluğunun artışı ile birlikte optiklerin de yüksek kalite standardını korumak için buna paralel olarak gitmesi artık bir zorunluluk hâline gelmiştir. *Filmlî dönemde çok belirgin olmayan ve sineye çekilen pek çok -optik hata- dijital dünyada kusursuz hâle getirilmeye çalışılmaktadır.* Eğer optik olarak düzeltme yeterli değilse devreye makine içi özel yazılım girmektedir. Onun da yetersiz kaldığı durumlar için görüntü işleme programları devreye girerek sorunu çekim sonrasında “post prodüksiyonda” yani bilgisayar başında çözmeye çalışır. Her fotoğrafçı farklı bir tarz ve şekilde çekim yapmaktadır. Dolayısıyla çekim tercihi ve edinilmeye çalışılan çekim tarzı da büyük ölçüde ihtiyaç duyulan objektif türünü etkiler.

Bu ünite de; fotoğraf makinesi objektiflerinin türleri anlaşılabilecek, kullanım alanları, özellikleri ve odak uzaklığı bilinecek, objektif bölümleri, parçaları ve ışık geçirgenliği öğrenilmiş olacaktır.

OBJEKTİFLER

Objektif; ışığın oluşturduğu görüntünün fotoğraf makinesinin algılayıcısı üzerine düşürülmesini sağlayan, birden fazla mercek grubunun bir araya gelmesiyle oluşan optik düzeneğin adıdır. Tam çerçeve veya odak çarpanlı (APS - C, mikro 4/3) algılayıcı makineleri göz önüne aldığımızda belirli objektifler yalnızca kendine uyumlu bazı kamera gövdeleriyle çalışır. Kısaca her objektif her gövdede kullanılamaz. A markasının objektifi B markasının gövdesine olmazken, A markasının farklı sistem objektifleriyle (örneğin APS - C) bile A markasındaki diğer gövdelere (tam çerçeve örneğin) uymayabilir. Burada objektiflerin çekim ihtiyaçlarına göre belirlendiğinin de özellikle altını çizmek gerekir.

Fotoğrafçıların fotoğraf çekimleri için farklı tarz ve şekillerde çekim yaklaşımları vardır. Bu nedenle, çekim tercihi ve çekim tarzı büyük ölçüde ihtiyaç duyulan objektif türünü etkiler. Manzara fotoğrafları için geniş görüş açısına sahip objektifler uygun objektiflerdir. Portre fotoğrafları için dar açılı objektifler (orta teleler) çoğunlukla gereksinimleri karşılar. Ayrıca özel fotoğraf alanlarına yönelik ihtiyaçların karşılanacağı özel lensler de üretilmiştir.

Geleneksel filmin yerini, dijital fotoğraf makine gövdesi üzerine sabitlenmiş algılayıcılar aldı. *Objektif ise hâlen yerini ve işlevini korumaya devam etmektedir.* Fakat günümüzde hızla ivmesi artan teknolojik ilerleme ve rekabetin yarattığı sonuçlar, pek çok eski malzemeyi kullanım dışına itmiştir. (Görsel 4.1)

Optik teknolojisinde araştırma-geliştirme ve rekabet hızla devam etmektedir. Görüntü kalitesini etkileyen optik sorunlar da günbegün çözüme ulaşmaktadır. Ayrıca bu gelişmelerle birlikte yeni tasarımların ebatlarında küçülmeler görülmektedir. Özellikle cam yerine kaliteli plastiklerin, metal alaşım yerine kompozit malzemelerin kullanılması, malzemelerin hafiflemesini sağlayıp daha kullanışlı hâle getirmektedir. En önemli referans olan görüntü kalitesinin yanında, objektiflerin küçük, kolay kullanılabilir ve rahat taşınabilir olması, firmaların rakipleriyle arasını açan en önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Objektiflerin klasik helicoid netleme sistemleri, otomatik hızlı netlik işlemlerinde yetersiz kalınca, 1990'lerden itibaren manyetik rotorların boşlukta – sürtünmesiz- birbirlerini itip çekerek çok hızlı çalıştırıldığı yeni netleme sistemlerine geçildi. Bir dönem tahmin bile edilemeyecek zoom aralıklarında ve son derece kaliteli lensler üretildi. Yakın tarihlerde küçük sensörlü bir makine gövdesi için üretilen değişken odaklı (zoom) bir lens, 125 kat optik yaklaştırma yaparak (35 mm'de karşılığı: 24 - 3000 mm'ye denk gelen) bu alanda çitayı oldukça yükseltti. Artık geniş zoom aralığı kullanan, bunu yaparken de optik kaliteden ödün vermemeye çalışan pek çok optik düzeneğe rastlamak mümkün hâle gelmiştir.



Görsel 4.1. Farklı Türlerde Objektifler (dpmag.com)



Objektifler; diyafram, odak uzunluğu, zoom gibi özelliklerinden, görüntü sabitleme gibi ekstra fonksiyonlara kadar birçok bakımdan birbirlerine kıyasla farklılıklar gösterir.

Objektif Bileşenleri

Fotoğraf makinesi objektifleri; diyafram, odak uzunluğu, zoom gibi özelliklerinden, görüntü sabitleme gibi ekstra fonksiyonlara kadar birçok bakımdan birbirlerine kıyasla büyük ölçüde farklılıklar gösterir. Bununla birlikte, her objektif aynı temel yapıya ve öğelere sahiptir. *Bu parçaların her birini anlamak, fotoğraf ekipmanının nasıl çalıştığının ve satın alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin öğrenilmesine yardımcı olabilir.*



Görsel 4.2. Objektif Bileşenleri (photographylife.com/camera-lenses)

Bir objektifin bileşenleri; filtre yuvası, ön cam grubu, güneşlik yuvası, zoom halkası, netlik halkası, lens odak/diyafram açıklığı bilgisi ve otomatik/manuel netleme tuşundan oluşmaktadır (Görsel 4.2).

Optik parça

Bir objektif yapısal olarak optik ve mekanik olmak üzere iki ana parçadan oluşur. *Optik bölüm, objektifte görüntü kalitesini belirleyen bölümdür.* Eleman ve grup olarak adlandırılan yapılardan oluşur. Eleman, her bir optik mercek parçasıyken; grup, iki veya ikiden fazla elemanın biraraya gelmesiyle oluşan birleşik cam topluluğudur. Bazı elemanlar üzerine lens hatalarını en aza indiren kimyasal nano kaplamalar yapılır.

Eskiden mercek elemanları sadece camlardan üretilirken hızla artan objektif talebine yetişmek ve daha hafif objektif elde etmek hedefleriyle birçok lens, artık kaliteli plastik malzemelerden üretilmektedir. Özel seri objektiflerde kaliteli camlar kullanılmaktadır. Cam zor çizilen bir malzemeyken plastiğin kolayca çizilebilir olması, yaygın kullanımı azaltmaktadır ve ekstra dikkat gerektirmektedir. Her iki malzemenin kullanıldığı melez (hibrid) optik düzenekler ise son dönemde oldukça talep görmektedir. Objektifin dış tarafında çizilmeye karşı koruma amacıyla cam kullanılırken içerideki elemanlar, kaliteli plastikten üretilmektedir.

Objektiflerde kullanılan elemanlar, temel içbükey ve dışbükey optikler olarak tasarlanır ve küresel olarak kavisli (dairesel) yüzeylere sahiptir. Bununla birlikte, geniş açılı ve açık diyaframlı objektiflerde bu dairesel yüzey, lensin merkezinden geçen ışınları -köşelere kıyasla- (spherical aberration) daha yakın noktada odaklanmasını sağlar. Bu sorun ancak özel olarak şekillendirilmiş “asferik” eğimli cam mercek ve elemanların objektif içinde kullanılmasıyla önlenir.

Objektif gövdesi

Objektiflerin mekanik kısımları, üretim standartları bakımından yapısal farklılıklar içerir. *Zor koşullar için üretilen sağlam yapıya sahip objektifler, metal bir gövdeye sahipken amatörler için üretilen pek çok objektif, plastikten imal edilir.*



Bir objektif yapısal olarak, optik ve mekanik olmak üzere iki ana parçadan oluşur.

Metal objektif gövdelerinde bazı parçalar plastik ile desteklenirken plastik gövdelerde de benzer şekilde -kritik parçalar- kompozit metalden üretilir.

Kompozit malzemeler, normal metal malzemelerden hem daha hafif hem de daha dayanıklı oldukları için tercih nedenidirler. Özellikle makine setlerinde - giriş seviyesinde- kit olarak verilen objektifler, neredeyse tamamen plastik malzemeden üretilirler.



Görsel 4.3. Objektif Yuvasına Lensi Yerleştirme (photar.ru)

Objektif Yuvası (Bayonet)

Objektif yuvası, belirli bir kamera gövdesi türüne uyması için işlenmiş metal bir alandır. Her kamera üreticisi farklı bir lens yuvası tasarımı kullanır (Görsel 4.3).

Bazı markalar yıllardır aynı tipte tasarlamış oldukları lens bağlantılarını kullanırken bazı markalar değişikliğe gitmiştir. Objektif gövdeye monte edilirken veya çıkarılırken, kamera gövdesi ve objektif üzerinde yer alan karşılıklı küçük noktalar bir araya getirilerek takma yahut sökme işlemi yapılır.

En basit tanımıyla objektif yuvası (bayonet), değiştirilebilir objektifli makine gövdelerinde aynı marka ve sistemler için özel olarak tasarlanan lenslerin takılmasına izin veren, belirli boyuttaki dairesel bir yuva ve buna bağlantı yapılmasına olanak veren bir sistemdir.

Bir lens yuvası sadece fiziki bir yuva olmanın ötesinde, ayrı parçalar da olsa makine ile objektifin bağlantı kurarak, yekpare bir sistem gibi çalışmasını sağlamaktadır. Gövde ve lens üzerindeki işaretli yerlerden erkek ve dişi parçalar birbirlerine kenetlenerek bağlantı oluştururlar. Söküleceği zaman ise bir düğmeye basılarak parçalar serbest kalır ve lens çıkarılabilir.

Bütün objektifler, farklı şekilde tasarlanmış objektif yuvaları kullanır. Nikon hariç bütün markalarda objektif gövdeye işaretli noktada yerleştirilip, saat yönünde yaklaşık çeyrek tur döndürülerek gövdeye kenetleme yapılır, Nikon'da ise zıt yön kullanılır. Objektifi gövdeden çıkarırken de ayırma tuşuna basılır ve lens saat yönünün tersi istikamete çevirilir. DSLR, aynasız, orta format bütün sistemlerin objektif yuvaları farklı olmasına rağmen orta format objektiflerini 35 mm gövdelerde, 35 mm objektiflerini APS-C ve Mikro 4/3 gövdelerde, DSLR



Her kamera üreticisi farklı bir lens yuvası tasarımı kullanır.

objektifleri aynasız gövdelerde, FF DSLR lensleri APS-C DSLR gövdelerde adaptörsüz olarak bütün fonksiyonları ile kullanılması mümkündür.

Aynasız makineler ile artan yeni gövde sistemleri, eski aynalı (DSLR) sistem lensleri için hem markaların kendileri hem de yan sanayi üreticileri adaptörler üreterek objektif ailesini genişletmektedir. *Objektif yuvası ile algılayıcı arasındaki uzaklığa flanş mesafesi (flange distance) adı verilir.* Kural olarak eğer elinizdeki objektifinizin net görüntü dairesi gövdedeki algılayıcıyı tam olarak kapsıyorsa, flanş mesafesi sonsuzda netlik yapmaya elverişliyse ayrıca doğrudan veya yeterli ek mesafe mevcutsa o objektif bir adaptör yardımıyla gövdede kullanılabilir. Birçok eski DSLR lensin manuel olarak aynasız gövdelerde kullanılma prensibi bu kurala bağlıdır. DSLR (aynalı) 35 mm gövdelerde 40-45 mm olan bu mesafe, aynasız 35 mm gövdelerde 15-25 mm'lere düştüğü için araya 20-25 mm'lik kalınlığa sahip, ışık geçirmeyen halka adaptörler takılabilir. Bu adaptörler yardımıyla aynalı sistem lensler, aynasız gövdelerde de başarıyla kullanılır. Ayrıca satın alınan objektifler, objektifin arka kısmını koruyan "lens bayonet kapağı" ve objektifin ön kısmı koruyan ve filtre yuvasına oturan "ön kapak" ile tüketiciye teslim edilir.



Objektifin ön kısımda, dışa bakan merceğin etrafında, içinde vida dişleri bulunan kısa bir alan ve bir halka bulunur.

Filtre Yuvası

Objektifin ön kısımda, dışa bakan merceğin etrafında, içinde vida dişleri bulunan kısa bir alan ve bir halka bulunur. Bu yivler, filtreler vb. objektif önünde kullanılması icap eden tüm aksesuarların kolayca öne takılmasını sağlar. *Her objektifte bu ön bağlantı noktasının çapını milimetre "mm" cinsinden belirten (örneğin, 49 mm veya 77 mm) sayısal değerler yazılıdır.* Belirli bir tür lens için belirlenmiş boyutta filtreler, lens kapakları ve diğer lens aksesuarları almak için bu çap göz önünde bulundurularak buna uygun aksesuarlar edinmek şarttır.

Netleme Halkası

Her objektif, bir netleme (odaklama) halkasına sahiptir. Bu halka, fotoğrafçının görüntüyü el ile netlemesine olanak veren, lensin dönen kısmıdır. Otomatik netleme yapan (AF) objektiflerde bu halka, deklanşöre yarım basıldığı zaman, mercek içinde küçük bir manyetik motor tarafından hareket ettirilerek sağlanır. Manuel (elle) netleme için görüntü net olana kadar halkayı çevirmek gerekir. Birçok objektifte (netleme halkası üzerinde) genellikle bir nesnenin netlik yapıldığında kameraya ne kadar uzak bir mesafede olduğunu gösteren metre-mesafe işaretleri bulunur. Ayrıca, netleme mesafesinin tüm aralığını gösteren bu ölçekte, diyafram değerlerini de (f/stopları) görmek mümkündür. (Görsel 4.4)



Görsel 4.4. Netleme Halkası (kenrockwell.com)

Odak Uzaklığı Halkası

Yakınlaştırma-uzaklaştırma (zoom) özelliğine sahip her objektif üzerinde bir odak uzaklığı ayarlama (zoom) halkası bulunur. Bu halka el ile çevrilerek bir nesnenin kadrage çerçevesi içinde göze yakınlaştırılması veya uzaklaştırması (odak değiştirilmesi) imkânı sağlanır. Objektifler genellikle odak uzaklıkları ile tanımlanır. Örneğin; eğer bir objektif “70-300 mm lens” olarak adlandırıldıysa bu lensin 70 mm ile 300 mm arasında herhangi bir odak uzaklığında (70 ila 300 mm aralığında) zoom yapabileceği, ifade edilmiş olur.

Diyafram Halkası

Objektif üzerinde yer alan diyafram halkası, fotoğrafçının objektif içindeki diyafram açıklığını kontrol etmesini sağlar. Yakın dönemde üretilen pek çok objektifte bu halka, artık mevcut değildir. *Yeni nesil objektiflerde mekanik bir halka, lens üzerinden el ile çevirerek değer belirleme yerine, diyafram kontrol düzenlemesi makine gövdesinden yapılmaktadır.*

Manuel netlemeli lenslerde diyafram halkası, genellikle gövdeye en yakın yerde bulunur. Objektifin mevcut en büyük açıklığından en kısık değere kadar “1 tam pozluk” (ışık) değeri, belirli adımlarla diyafram değerleri olarak halka üzerinde kılavuz numaralarla, rakamlarla gösterilir ve kullanıcı, parmakları ile halkayı çevirerek istediği f değerine bu sayede ulaşır. Örneğin f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 gibi tam değerler halka üzerinde yer alır. Birçok objektifte halka çevirildiğinde nümerik rakamlarla belirtilmese de ara değerler de bulunur. Örneğin; f/8’den yarım adım çevrildiğinde f/9.5’a ulaşılır. Bundan yarım adım daha sonrası ise f/11’dir. Güncel AF objektiflerde bu diyafram değerleri 1/3 adımlarla yani daha ince ara değerlerle arttırılıp azaltılabilmektedir (Görsel 4.5).



Görsel 4.5. Objektifte En Üstte Yer Alan Diyafram Halkası ve Değerleri (amateurphotographer.co.uk)

Işık Geçirgenliği

Objektifler, dairesel şekilde oldukları için doğal olarak algılayıcı veya film düzlemi üzerinde de dairesel bir görüntü alanı oluşturur. Işık geçirgenliği kavramı, ışığın en az kayıpla düştüğü bu düzlemi etkili biçimde aydınlatılabilmesini ifade etmek için kullanılır. *Objektifin hızı olarak da telaffuz edilen ışık geçirgenliği, ışığın-*

Manuel netlemeli lenslerde diyafram halkası genellikle gövdeye en yakın yerde bulunur.

Objektifler, dairesel şekilde oldukları için doğal olarak algılayıcı veya film düzlemi üzerinde de dairesel bir görüntü alanı oluşturur

görüntünün düştüğü bu dairesel alanın çapının, o çapı aydınlatan objektif odak uzaklığına bölümü ile ortaya çıkan sayısal değerle ifade edilir.

İlgili objektif için kullanılabilecek en açık diyafram bu değer ile tanımlanır. Dikkat edilirse değerler hep 1/ şeklindedir (f/1.4, f/2.8 gibi). En büyük açıklığın f 1/1.0 kısaca f/1 olduğu düşünülürse, objektif çapı (lens ebadı) küçüldükçe değerler de küçülür. Fakat bölme işareti genellikle yazılmadığı için değerler küçülmesine rağmen numaralar büyür. Dolayısıyla, f/4 aslında f ¼ yani 0.25 demektir ve f/2'nin yani f ½'nin yarısı kadar ışık geçirgenliğine sahiptir.

Odak Uzaklığı



Odak uzaklığı, objektiflerin temel tanımlarından biridir.

Odak uzaklığı, genellikle milimetre (mm) olarak lens üzerinde gösterilir ve objektiflerin temel tanımlarından biridir. Objektifin ebat olarak –gerçek- fiziksel uzunluğunun ölçüsünü ifade etmez. Odak uzaklığı, lens içinde görüntüyü tersine çeviren cam merkezinden algılayıcıya mm cinsinden mesafedir. Bir objektifin odak uzaklığı, objektif sonsuza odaklandığında belirlenir. Odak uzaklığı bize görüş açısını, konunun ne kadarlık kısmının çerçeve içine alınacağını; büyütme, öğelerin ne kadar büyük olacağını ifade eder. Odak uzaklığı arttıkça açı (görüş açısı) daralır ve büyütme oranı artar.



Örnek

- 200 mm odak uzaklığına sahip bir tele objektif, 12.3°'lik bir görüş açısına sahipken bunun tersine odak uzaklığı kısa olan bir objektifin görüş açısı genişler ve büyütme oranı da düşer. Mesela; 18 mm odak uzaklığına sahip bir ultra geniş açılı bir objektif, 100°'lik açıyla kendine yakın cisimlerin küçük görünmesini sağlar.

Kırpma veya Çarpan (Crop) Faktörü

Dijital fotoğrafçılıkta bir görüntü sensörü formatının “kırpma faktörü” veya odak uzaklığı çarpanı; kameranin görüntüleme alanı boyutlarının referans bir formatla karşılaştırıldığında bulunan oranıdır.

Sıkça bu terimde tam çerçeve (full frame) 35 mm (24 mm x 36 mm boyutlarında) bir algılayıcı referans olarak alınır ve diğer dijital kameralara bu oran uygulanır.



Örnek

- 24 mm x 36 mm tam çerçeve algılayıcıda çapraz (diagonal/bileşke) uzunluk 43.2 mm'dir; $(24^2=576) + (36^2=1296) = (43.2)^2$
- 23,7 mm x 15,6 mm APS-C algılayıcıda çapraz (diagonal/bileşke) uzunluk 28.4 mm'dir; $(23.7^2=562) + (15.6^2=243) = (28.4)^2$

Bu hesaplamada; APS-C sensörlü bir makinenin tam çerçeve (full frame) sensörlü bir makineye kıyasla kırpma faktörü $43.2/28.4 = 1.5$ 'tur. Lensin odak uzunluğunun kırpma faktörü ile çarpılması, referans formatta kullanılması durumunda aynı görüş alanını sağlayacak olan lens odak uzunluğu elde edilir.



Lensin odak uzunluğunun kırpma faktörü ile çarpılması, referans formatta kullanılması durumunda aynı görüş alanını sağlayacak olan lens odak uzunluğu elde edilir.



Örnek

- Referans formatına göre 1.5 x kırpma faktörüne sahip bir APS-C görüntüleme alanında 50 mm odak uzunluğuna sahip bir lens, referans formatında 75 mm odak uzunluğuna sahip bir lensin üreteceği görüş alanı ve görüş açısını verecektir.

Aynı görüş alanı ve görüntü kalitesinde iki farklı sensör büyüklüğüne sahip kamerayla eş değer (aynı kadraj çerçevesi ve eş büyüklükte) görüntü yakalanmak isteniyorsa diyafram ve ISO ayarlarının da kırpma faktörüne göre ayarlanması gerekir. Lensin odak uzaklığı, görüntüleme alanı kullanılarak küçültülerek değişmez. Çünkü mercek tarafından oluşturulan net görüntü dairesi daha küçük bir görüntüleme alanı tarafından kullanılır ama açı aynı kalır.

Aynı marka gövdelerde bayonet (lens bağlantısı) uyumluluğu sağlayan objektiflerde tam çerçeve algılayıcıya sahip makine objektifleri, kırpma faktörlü gövdelerle birlikte kullanılmak istendiğinde optik yaklaştırma sağlar.



Örnek

- 200 mm f/2.8 bir objektif tam çerçeve bir gövdeye kıyasla, APS-C bir gövdeye takıldığında 200 mm x 1.5 = 300 mm lens şeklinde, yani daha da tele bir hâlde kullanılabilir ve diyafram değeri f/2.8 olarak sabit kalır. 1.5 x, 1.6 x ve 2 x gibi çarpanlı kullanım, fotoğrafçıya yaklaştırma olanağı sağladığı için bu durum çoğunlukla normal ve tele objektiflerde avantaj sağlar. Geniş açı kullanımında ise pek tercih edilmez.

GÖRÜNTÜ AÇILARINA GÖRE OBJEKTİFLER

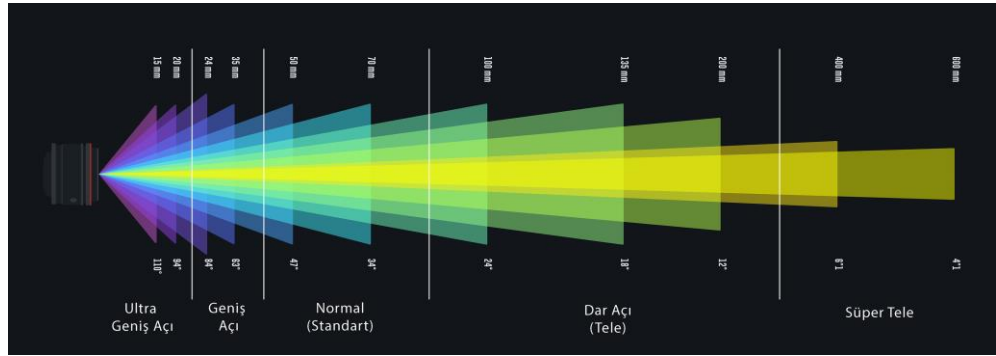
Gözle gördüğümüz açı ile fotoğraf makinesi objektiflerinin açıları arasında bir bağlantı var mıdır? *Eğer bir gözümüz kapatılıp etrafa bakılırsa, tam çerçeve (full frame) algılayıcıya takılı 50 mm'lik bir objektifle benzer şekilde çevreyi görürüz.* Her iki gözle baktığımızda çok daha geniş bir açı ile dünyayı algılarız. *İnsan gözü uzaktaki objeleri yakınlaştırıp uzaklaştıramaz veya objeleri aşırı yakından net biçimde göremez, keza balıkgözü gibi manzaraları da oluşturamaz.*

Fotoğraf teknolojisi, görüntüleri yakalamak için insan gözünden farklı optik yöntemler kullanır. Bu nedenle, insan gözünün algıladığına ve gördüğü açığa benzer -doğal görünen- görüntüler üreten optik sistemlerin üretim denemeleri daima sorunlu olmuştur.



Fotoğraf teknolojisi, görüntüleri yakalamak için insan gözünden farklı optik yöntemler kullanır.

İki gözlü görüşün nominal odak uzaklığı, yaklaşık 17 mm'dir. Tek göz optikli görüntüleme (tepegöz) yerine, ikili optik yani "binoküler" sistem kullanan insanoğlunun "görüntü işleme" doğası ve korteks tarafından bunların algılanma biçimi, fotoğraf ve video oluşturma işlemlerinden tamamen farklı ve son derece komplikedir. İnsanın göz yapısı, içbükey bir retina çukurundan oluşmaktadır. Retina ayrıca 180°'den geniş, yatay görüş alanı boyunca değişken ışık hassasiyetlerine ve dar tarama açılara sahiptir. Ayrıca periferik görüş aralığında gözün görme esnasında çözünürlüğü değişkenlik göstermektedir. Fotoğrafta kullanılacak birden fazla sabit (prime) veya değişken odaklı (zoom) objektife sahip olunsu bile, mesele "neyi nasıl" göreceğinizi öğrenme sürecinde bu malzemeleri en verimli ve en üst düzeyde nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgilidir. Ancak objektiflerle neler yapılabileceği bilindiği zaman görüntüleme yetisine haiz olunur. Başarılı fototoğraflar elde edilirken tam olarak haiz olmak ve başarılı fotoğraflarla kendinizi ifade edebilmek için "doğru" objektif seçimleri yapılabilir. İşte o zaman objektifinizin görüş açısı ile görmeyi öğrenir ve görüntüyü geliştirdiğiniz ve edindiğiniz refleksle başarılı biçimde çerçeve içine alırsınız (Görsel 4.6).



Görsel 4.6. Odak Uzaklıklarına Göre Objektif Açıları (s.studiobinder.com)



Fotoğraf ve sinematografide geniş açılı bir objektif, normal objektifin odak uzunluğundan daha küçük odak uzunluğuna sahip lensi ifade eder.

Geniş Açılı Objektifler

Fotoğraf ve sinematografide geniş açılı bir objektif, normal objektifin odak uzunluğundan daha küçük odak uzunluğuna sahip lensi ifade eder. *Bir objektif 64° ile 84° arasındaki görüş açısını kapsadığında geniş açılı olarak kabul edilir ve 35 mm tam çerçeve algılayıcı formatta bunun karşılığı, 35 mm – 24 mm arasındaki odak uzunluklarına denk düşer.*

21 mm (92° açılı) ve daha geniş odaklı uzaklığa sahip objektifler ise "ultra geniş" açılı objektifler olarak tanımlanır. Tam çerçeve algılayıcıda 10 mm'ye (130° lik açıya) kadar odak uzaklığı olan lensler de mevcuttur (Görsel 4.7).



Görsel 4.7. Geniş Açılı Lensler (slrlounge.com)

Fotoğrafçının konu içinde fazla hareket etmesine izin vermeyen mimari, iç mekân ve manzara fotoğrafçılığı bu tür lenslerin genel kullanım alanlarıdır. Bir diğer kullanım yeri fotoğrafçının, ön plandaki ve arka plandaki nesneler arasındaki boyut veya uzaklık farkını vurgulamak istediği durumlardır.

Geniş açılı objektiflerde yakındaki nesneler büyük, orta mesafedeki nesneler ise küçük ve uzak görünür. Bu özelliği ile perspektif derinliği oluşturur, iki boyutlu bir manzara planı ile üç boyutlu derinlik hissi elde edilmesi sağlar. Göreceli boyuttaki bu abartı, ön plandaki nesneleri daha belirgin ve çarpıcı hâle getirirken geniş arka planlar yaratır. Geniş açılı lensler, daha fazla alan derinliğine izin verirken nesneler arasındaki mesafeyi büyütme (kompozisyon öğeleri arasındaki mesafeleri açma) eğilimindedir. Genellikle çok kısık diyaframlara ihtiyaç olmadan geniş alan derinliği sağlanır. Ancak geniş açılı lens kullanmanın başlıca dezavantajlarından biri, fotoğraf makinesi ve buna bayonetlenen geniş açılı konuya “su terazisi”nde hizalanmadığında (elde veya tripot üzerinde) görüntüde belirgin bir şekilde oluşan perspektif bozulmasıdır.



Örnek

- Mimari çekim yaparken konuya yakınsanız ve geniş açılı bir objektif kullanıyorsanız, fotoğraf makinesi zemin seviyesinden yukarı doğru kaldırıldığında yani makine-zemin paralelliği bozulduğunda bina aşağıdan yukarı doğru daralan bir perspektif kaşışı alır. Bu görsel etki, derinlik etkisi veriyorsa da mimari bir çekim hedeflendiğinde yapının gerçek boyutlarını ve şeklini deforme ettiği için pek makul karşılanmaz.

Farklı lensler genellikle bir konunun oranlarını ve boyutunu korumak için farklı bir kamera-konu mesafesi gerektirdiğinden görüş açısını değiştirmek, perspektifi dolaylı olarak bozabilir.

18 mm odak uzaklığında bir lens ile insan yüzüne 20 cm mesafeden baktığımızda karşımızda gerçek olmayan, amorf (şekli bozulmuş) bir portre belirir.



Bakış açınızdaki en ufak değişiklik, fotoğraf kompozisyonunda çarpıcı bir fark yaratır

Bakış açınızdaki en ufak değişiklik, fotoğraf kompozisyonunda çarpıcı bir fark yaratır. Odak uzaklığı ne kadar az ise bu durum o denli kendini gösterir. Geniş açılı lenslerde çok daha büyük oranda arka plan gördüğünden, kompozisyonun sadeleştirilmesi ve dikkat dağıtan öğelerin ayıklanması zor olabilir. Konu ne kadar ön planda ve/veya büyük ise belirginliği de aynı oranda fazladır. Çok geniş bir alan çerçeve içine aldığından, kadraj içindeki konu veya konuları da istediğiniz gibi sabit tutmak oldukça zordur. En ufak bir hareketinizde çerçeveye ya yeni bir konu girer ya da var olan konu çıkar. Bu yüzden bunlarda kadraj kontrolü oldukça zor ve lenslerden kaynaklıdır. Netlik yaptığınız alan dışındaki yerleri ancak çok açık diyafram ve yakın plan çalışarak flulaştırabilirsiniz.

Normal Objektifler

İnsan görüşü ve kamera lensleri açıları arasında dolaylı bir ilişkiden bahsedilebilir. Genellikle tam çerçeve algılayıcı bir makinede 50 mm lenslerin insan gözü ile aynı açıyı verdiği iddia edilir. Oysa iki göz ile insan bakışı çok daha geniş bir alan tarar. Bir de buna insan gözünün çerçevesiz “belirgin herhangi bir kenarı bulunmayan” bakışı eklendiğinde, mukayesenin zorlaştığı aşikârdır.



Tam çerçeve algılayıcı bir makinede 50 mm odak uzaklığında yaklaşık 46 derecelik bir görüntü açısı oluşur.

50 mm lensle veya çıplak gözle bir konuya baktığınızda objelerin büyüklüklerinin benzer olduğu görürsünüz. İşte bu ilişki, çerçevenin kapsadığı alandan ziyade eş değer büyüklüklere sahip olmaları ile ilgilidir. Bunlar geniş açılar ile tele (dar açılı) lensler arasında yer alırlar. 45 -55 mm odak uzaklığı arasındaki objektiflerin genel adı “normal” veya “standart” objektiftir. Tam çerçeve algılayıcı bir makinede 50 mm odak uzaklığında yaklaşık 46 derecelik bir görüntü açısı oluşur. Filmleri dönemde makineler, standart olarak gövdeye ilaveten 50 mm lens ile satılırdı.

Normal objektifler; basit optik tasarımları, küçük boyutları ve düşük maliyetlerine rağmen oldukça kaliteli bir görüntü vermektedir. Bu lenslerle vizörden (bakaçtan) izlenen cisimler, çıplak gözle görüldüğü gibi yani hemen hemen aynı ebatlarda görülürler.



Örnek

- Normal lensin verdiği görüntüyü algılamak için basit bir deney yapılabilir. Tam çerçeve algılayıcı makine ve bu makine üzerine takılı normal odak uzaklığındaki bir lens ile 1 metre uzaklıkta bulunan bir konuya, bir çay bardağına, netlik yapalım. Sırayla önce tek bir gözle makine vizöründen ve ardından boşta kalan diğer gözle doğrudan (çıplak gözle) bardağa bakalım. Vizördeki yani kadraj içindekiyle doğrudan baktığınızda, bardak büyüklüklerinin hemen hemen aynı olduğunu kolayca fark edebilirsiniz.

Tam çerçeve 35 mm bir (24 mm x 36 mm) algılayıcıda 50 mm standart lens bulunurken orta format (44 mm x 33 mm boyutlarında) algılayıcı kullanan bir makinede “normal” yani “standart” tanımı 65 mm - 80 mm aralığındaki lenslere



Standart lensler, insan görüş açısına en yakın değerlerde görüş açısına sahip oldukları için oldukça popülerdir.

denk gelir. Burada önemli olan husus, odak uzaklığı değil farklı algılayıcı boyutlarına geçildiğinde de insan gözü ile eş değer görüş açısı sağlamasıdır.

Standart lensler, insan görüş açısına en yakın değerlerde görüş açısına sahip oldukları için oldukça popülerdir. Bu lensler, minimum şekil bozukluğuna (distorsiyona) sahiptir. *Çoğunlukla geniş bir diyafram açıklığına sahip oldukları için düşük ışık koşullarında lens içine fazla ışık girmesine izin verirler.* Geniş diyafram açıklıkları (f/1.8 – f/1.4), aynı zamanda izleyicinin fotoğrafta ön plana ilgisini yoğunlaştırırken arka plana hoş bir fluluk (odak dışı netsizlik etkisi) katılmasını sağlar. Standart lensler; portre, doğa ve ortamdaki mevcut ışıkla konunun, flaş kullanılmaksızın, yakalanmak istendiği düşük ışıklı durumlar dâhil olmak üzere geniş bir çekim yelpazesi için popüler seçimlerden biridir (Görsel 4.8).



Görsel 4.8. Çok Açık Diyaframlı, Normal Objektif 50mm, f/0.95 (us.leica-camera.com)

Tele (Dar Açılı) Objektifler

Tele objektifler, nesnelerin fotoğraflarını orta ila uzak mesafelerde çekmek için tasarlanmış kamera lensleridir. “Tele lens” veya “dar açılı lens” olarak da bilinirler. Lensin fiziksel uzunluğundan çok daha uzun bir odak uzaklığı elde etmek için özel bir dâhili yapı kullanan lens türüdür. Bu yapılar, onlara uzun menzilli yetenekler sunarken daha küçük, daha hafif tasarımları da kullanım kolaylığı sağlar.

Tele objektifler; spor etkinliklerini, vahşi yaşamı ve fotoğrafçının konuya uzak kaldığı diğer durumlarda fotoğraf çekmesini sağlayan, yaygın olarak kullanılan lenslerdir. Geniş açılı lens kullanımının yol açtığı optik bozulmaların olmayışı ve doğal bir perspektif üretmesiyle, portre fotoğrafçılığında da sık kullanılır. Her zaman konuya yaklaşarak çerçeve içindeki boyutu büyütülemez.



Örnek

- İstanbul boğazının bir yakasından diğer yakası, bir tele lens kullanılıp çekilerek, adeta konuyu ayağınıza getirilebilir.

Tele lensler 35 mm formatı klasmanında; kısa (80 mm ila 135 mm), orta (135 mm ila 200 mm) uzun (200 – 300 mm arası) ve süper telefoto (300 mm'nin üzerinde) şeklinde sınıflandırılır. 2000 mm'ye ulaşan tele lensler üretilmiştir. 300

mm'den daha uzun odak uzaklıklarına sahip lenslerle çok daha uzaktaki ayrıntıları kadrage sığdırmak, heyecan verici olabilir. Öte yandan bu objektiflerin inanılmaz derecede pahalı, hantal ve oldukça ağır olduğu da belirtilmelidir.

Dar açılı lensler, nesneyi olduğundan daha fazla büyütür, bakış noktasından insan gözüyle elde edilen görünüme kıyasla mesafeyi sıkıştırır ve ön plana odaklandığında çok daha dar alan derinliği sebebiyle arka planı kolayca bulanıklaştırır.

Geniş açının yarattığı perspektif derinliği etkisinin tersine perspektifi neredeyse yok ederek, üç boyutluluk hissini iki boyuta indirger ve derinliği olmayan düz bir katman etkisi yaratır. Tele lenslerde dar alan derinliği nedeniyle her yeri net yapmak oldukça zor, hatta bazen de imkânsızdır.



Tele lenslerde dar alan derinliği nedeniyle her yeri net yapmak oldukça zor, hatta bazen de imkânsızdır.

500 mm, 1000 mm gibi lenslerde netlik mesafesi, kameraya yakın bir noktada ise o zaman en kısık diyaframda bile alan derinliğinden yararlanmak mümkün olmaz. Dolayısıyla çerçevenin her yeri asla net olmaz. Tele lens kullanımının özel amaçlarından birisi de arka planı ön plandan ayırma becerisidir. Tele lenslerin kullanımında dar açılı oluşları sebebiyle çerçeve içine daha az öge girecektir. Bu da hem kontrolü kolaylaştırır hem de dikkatin ana konuya verilmesini sağlar.

Açı daraldıkça istenmeyen makine-lens hareketlerinde görüntü alanı çok hızlı değişecek ve kompozisyon aniden farklı bir çerçeveye dönüşecektir. Görüntü açısını bozmamak için tele lensi sağlam ve destekli tutmak gerekir. Çok dar açılı tele lensler, büyüklükleri ve ağırlıkları nedeniyle elde çekim yapmaya elverişli değildir. Süper teleler, monopod veya tripot kullanımına ihtiyaç duyarlar, hatta düşük ışık koşullarında çift tripot veya bir mono ve bir tripot eşliğinde de kullanılırlar.

SABİT (PRIME) VEYA DEĞİŞKEN ODAKLI (ZOOM) OBJEKTİFLER

Objektifleri odak değişkenliğine göre ayırdığımızda iki tür ile karşılaşırız; sabit (prime) ve değişken odaklı (zoom) lensler. Farklı açıların kullanım şekillerinde olduğu gibi, kullanacağınız objektifin de sabit açılı mı, değişken açılı mı olduğunu fotoğrafçının kullanım tarzı ve ihtiyaçları şekillendirir. Fotoğraf tarihinde sabit açılı objektiflerin uzun süren hâkimiyetinden sonra çeşitlenen alternatif tasarımlar, artan optik kalite ve lens hatalarının azaltılması ile zoom lensler, tahtı ele geçirmiştir. Haber fotoğrafçılığı geleneğinde bir döneme damgasını vuran 35 mm odak uzaklığına sahip geniş açılı lensler, birçok amatörün bu tür sabit lenslere yaklaşmasını sağladı. Orta ve büyük format makineler için zoom objektifler neredeyse hiç yapılmadı, ancak son dönemde orta format makineler için yeni yeni zoom lensler üretilmeye başlandı. Orta formatın iri ve ağır yapısı aslında buna çok fazla izin vermemektedir. Daha küçük formatlarda ise zoom lensler oldukça yaygındır (Görsel 4.9).



Görsel 4.9. Zoom ve Sabit Odaklı Objektif Diyafram Açıklıkları
(discoverdigitalphotography.com)

Sabit (Prime) Objektifler



Sabit bir lensin belirli bir odak uzaklığı vardır ve bu onun yalnızca tek bir odak uzaklığına sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Sabit bir lensin belirli bir odak uzaklığı vardır ve bu onun yalnızca tek bir odak uzaklığına sahip olduğu anlamına gelmektedir. *Sabit lensler, zoom lenslerden çok daha hafif ve küçüktür, ayrıca kullanıcılarına f/2, f/1.4 ve hatta f/1 gibi geniş diyafram açıklıkları sunarlar.* Geniş diyafram açıklıkları daha fazla ışığın sensöre ulaşmasına izin verirken bu durum fotoğrafçıya birçok koşulda avantaj sağlar ve çekim yapmak kolaylaşır. Böylelikle, hareketi dondurmak için geniş diyafram açıklığı ile yüksek enstantane hızları tercih edilebilir. Bu özellik düşük ışık koşullarında çekim yaparken oldukça önemli hâle gelir. Yüksek ISO ve geniş diyafram açıklıkları kullanarak, tripotsuz (elde) çekim için yeterince yüksek, enstantane hızlar tercih edilebilir. Bu yolla keskin, net görüntüler elde etmek mümkün olur.

Sabit lens kullanmada en çok aranan özelliklerden biri, özellikle portre çekimlerinde geri planda elde edilen “bokeh”tir. *Bokeh, sınırlı alan derinliği olan bir görüntüdeki bulanık arka planın hoş, dağınık yumuşaklığını ifade eder.* Açık diyafram tercihi ile arka plan, netliği yaptığınız ön plandan kati biçimde ayrılarak belirginliği ana konuya odaklar. Böylelikle esas konu çok daha fazla biçimde görünür kılınmış olur.

Birçok profesyonel fotoğrafçıya göre sabit bir objektif kullanmanın diğer bir avantajı, resmen konunun içinde olunmasıdır. Uzaktan zoom ile yaklaştırmak yerine, tek açı ile konuya fiziki olarak yaklaşılarak konuyu hissetmek ve gerçekten “orada” olmak önemlidir.

Sabit objektiflerde tek bir açıya sahip olduğundan ve objektif içinde en az sayıda optik grup ve eleman olması nedeniyle görüntü, algılayıcıya daha az optik kayıpla iletilir. Örneğin; Fujinon XF18-55 mm f/2.8-4 R LM OIS zoom objektif kullanarak ve bu lensle 27 mm odak uzunluğunda çekim yaptığımızda, görüntü lens içinde tam 14 cam elemanı aştıktan sonra algılayıcıya ulaşır. Oysa sabit yani bir prime lens olan Fujinon XF27 mm f/2.8 objektif kullandığınızda bu defa görüntü 7 cam elemanını aşarak algılayıcıya ulaşır. Tam yarı yarıya ya da zoom kullanıldığında tam iki kat daha fazla cam kullanılır. *Az cam daha net görüntü*

transferi aynı zamanda da çok daha keskin görüntü elde etmek demektir. Sabit (prime) objektifler; mimari, sokak, spor, makro, portre ve doğa fotoğrafçılığında tercih edilir ve sıkça kullanılır. HD, UHD video çekerken de, sabit lensler kullanmak idealdir.

Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler

Sabit lensler sabit bir odak uzaklığına sahipken zoom lensler değişken odak uzaklığına sahiptir. Zoom lensin en büyük avantajı, çok yönlülüğüdür. Manzara ve portre gibi birçok konunun fotoğrafını çekerken, bütün konulara uyabilecek tek bir lens ile yola çıkmak isteyenler için biçilmiş kaftandır. *Farklı objektiflere sahipseniz, bir an için objektif değiştirme esnasında fotoğrafı kaçırabilme olasılığı da düşünüldüğünde, zoom lens kullanmak fotoğrafçıya hız ve zaman kazandırır.* Sık lens değiştirmeden kaynaklanan, kameranın dâhili sistemi veya algılayıcı üzeri tozlanma ihtimali de en aza inmiş olur.



Sabit objektiflerde, objektif içinde en az sayıda optik grup ve eleman olması nedeniyle görüntü, algılayıcıya daha az optik kayıpla iletilir.

Sabit lensler küçük ve hafiftir, ancak birden çok sabit lens kullanıyorsanız hepsi birlikte çantanızda fazlaca yer kaplar ve ciddi bir ağırlık yapar. Örneğin; 24 mm, 35 mm, 50 mm ve 85 mm sabit lensler yerine tek bir 24-70 mm zoom lens kullanmak, daha hafif ve daha az yer kaplayacağı için avantaj sağlayacaktır. Elbette zoom objektiflerin, sabit lenslerin diyafram açıklıklarına ulaşmalarını beklemek pek mantıklı olmaz. 24 mm f/1.4 objektif yerine 24-70 mm f/2.8 lens kullandığınızda iki f stop (iki diyafram eksik poz değeri) ödün verirsiniz. Lakin çantada tek bir lens bulundurarak ve sadece zoom halkasını çevirip, anında istediğiniz açıyı seçerek kadraj yapabilmenin bir başka alternatifi de yoktur. Konuyu hızlı bir şekilde çerçeve içine alırken, aynı sahnenin farklı açılardaki alternatiflerini de denemek bu sayede mümkündür. *Böylece konudan uzaklaşmaya veya yakınlaşmaya gerek kalmadan, bulunduğunuz noktadan çerçeve içindeki planları değiştirmek mümkündür.*

Günümüzün zoom lensleri eski nesil zoom lenslere göre çok daha hafif ve küçüktür, dolayısıyla bu da onları rahatlıkla kullanılabilir hâle getirmektedir. *Zoom objektiflerin optik kalitesini sabit lenslerle kıyasladığımızda; çok daha fazla cam, grup ve eleman içerdikleri için sabit lenslere göre daha az keskindir.* Elbette çekim kolaylığı ve çantadaki hafifliğin de bir bedeli vardır. Işık geçirgenliğinin daha az olması da bir diğer dezavantajdır.

Seyahat eden veya sürekli açı değiştiren fotoğrafçılara zaten sabit lens kullanmaları tavsiye edilmez. Zoom lensler, konuyu ihtiyacınız kadar yaklaştırarak kadraj yapma avantajları (çerçeve özgürlüğü) sunar. Çantanızda yer alan 11 - 24 mm, 24 - 70 mm, 70 - 300 mm gibi 2-3 zoom ve belki bir de sabit 50 mm f/1.8 lens ile çekemeyeceğiniz konu neredeyse yok gibidir.

KULLANIM ALANLARINA GÖRE OBJEKTİFLER

Balıkgözü (Fish Eye) Objektifler

Balıkgözü objektif, doğrusal distorsiyonun (görüntüde bozulmanın) düzeltilmeden kullanıldığı ultra geniş açılı özel bir retrofokus lens türüdür.

Balıkgözü terimi: Bir balığın hareketli irise sahip tek gözünü kullanmasıyla, eş değer görüş açısının optik düzenek olarak sağlaması kavramından üretilmiştir.

Çoğu balıkgözü, 170°-180°lik görüş alanına sahiptir. Bazı modelleri algılayıcı ve vizör içinde dairesel bir görüntü oluşturur. Bunlara dairesel balıkgözü objektif denir. Çerçeve içinde görüntü dairesel iken etrafındaki alan siyahtır. Genellikle bu tür dairesel balıkgözü objektifler, tam çerçeve algılayıcı makine sistemlerinde 8 - 12 mm, APS-C algılayıcı makine sistemlerinde 4.5 - 8 mm odak uzaklığında bulunur. Diğer balıkgözü objektiflerde ise görüntü, düzgün biçimde çerçeve alanına ve vizöre tam olarak sığdırılır. Bu türlerde çerçeve tamamen görüntü ile (kenarlarda siyah boşluk bulunmaksızın) doldurduğu için tam çerçeve balıkgözü olarak adlandırılır (Görsel 4.10). Çoğunlukla, tam çerçeve algılayıcı makine sistemlerinde 15 - 16 mm, APS-C algılayıcı makine sistemlerinde 8 - 12 mm odak uzaklığındaki lensler, bu kategoriye girer.

Bugün üreticiler hem dairesel, hem de tam çerçeve balıkgözü objektifleri her iki özelliği de zoom (değişken odaklı) olarak taşıyan balıkgözü lensler üretmektedir. Bu yeni objektifler, mevcut en geniş açılarında dairesel balıkgözü gibi davranırken, zoom halkası ile açı daraltıldığında tam çerçeve balıkgözüne dönüşür. Farklı balıkgözü lensler görüntüleri farklı şekillerde deforme eder.



Balık gözü lenslerin görüntü alanı çok geniş olduğu için kadraj içine neredeyse her şey girer.



Görsel 4.10. Tam Çerçeve Balıkgözü Lens Görüntüsü (petapixel.com)

Balıkgözü lenslerin görüntü alanı çok geniş olduğu için kadraj içine neredeyse her şey girer. Gözünüzün bile tam olarak görmediği genişlikte bir alanın kadraj içine kontrolünü sağlamak zor olabilir.

Yakındaki konular, çok deforme olmuş (şekilleri bozulmuş - amorf iken), uzaktaki konular, çok daha uzak görünür. Yatay ve dikey ekseninde merkezde yer alan konular, daha doğrusal (bozulmamış) hâlde iken, kenarlara doğru gittikçe eğilme ve optik bozulma artar.

Tek bir açı ile ve sadece bir kerede olabildiğince geniş bir alanı kadrage sığdırmak istiyorsanız bu tür objektifler, ideal lenslerdir. Özellikle sanal gezinti (virtual tour) uygulamalarında, sanal turu oluşturmak için bir seri fotoğraf

çekerken en az sayıda fotoğraf karesiyle 360 derece alanı tamamlamak için bu lensler idealdir. Konuların kendileri de dairesel biçimdeyseler, iç ve dış mekân, dairesel kubbeler gibi, o vakit bu lensler en geniş açıyı verdiklerinden dolayı, bu tür konular için kullanımları uygundur.

Makro (Macro) Objektifler

Makro objektifler, normal lenslerden daha yakın odaklanma mesafeleri sağlar. Fotoğraflarda gözle göremeyeceğiniz ayrıntıları görmenizi sağlayan ve çok yakın objelerin fotoğraflarını çekmenizi sağlayan objektiflerdir. Makro çekim moduna sahip çok sayıda kompakt fotoğraf makinesi ve çok sayıda zoom objektifi üzerinde "macro" kelimesi kullanılır.



Makro çekim moduna sahip çok sayıda kompakt fotoğraf makinesi ve çok sayıda zoom objektifi üzerinde "macro" kelimesi kullanılır.

Makro objektifler sıklıkla, gözle net yapamadığımız yakınlıkta konuların fotoğraflarını çekmek için kullanılırken, bunların nasıl kullanıldığı aslında onları tanımlayan şey değildir. Bu yüzden birçok objektifin yakınlaştırma özelliği mevcutken bu lensler makro lens değildir. Makro objektif yerine yakın plan çekimler için çok çeşitli araçlar ve yöntemler mevcut olmasına rağmen, görüntü kalitesi dikkate alındığında makro lensler listenin başında yer alır. İnsan gözüyle görülen ama çok küçük oldukları için normal lenslerle istenilen yakınlığa ulaşılarak fotoğrafları çekilemeyen, bu iş için üretilen lenslere makro objektifler adı verilir.

Minimum netlik mesafesi

Objektifiniz ile bir konuya yaklaştığınızda netlik yapılır. Fakat bir mesafeden sonra konuya çok yaklaştığınızda objektifiniz netlik yapmayacaktır. Konunuz ile makinenizin algılayıcısı arasındaki en yakına netlik yapabileceğiniz mesafe, "minimum netlik mesafesi"dir. Her objektifin minimum netlik mesafesi farklı olup genellikle lens üzerinde bu mesafe cm veya feet olarak belirtilir.



Bir makro lens sonsuzdan 1'e 1 (1:1) veya 1'e 2 (1:2) büyötmeye kadar odaklanma yeteneğine sahiptir.

Makro olmayan objektiflerdeki ön eleman genellikle hafifçe kavislidir. Böylece fotoğrafın merkezi odaklanır, ancak çerçevenin kenarlarına doğru hareket ettikçe konu keskinliği biraz daha yumuşar. Bu, dijital kameraların düz algılayıcılarında eğri bir odak düzlem kullanıldığında olur. Normal, makro olmayan fotoğraflarda genellikle farkedilmez veya sorun değildir, ancak yakın ve küçük konuları fotoğraflamaya başladığınızda, fark edilebilir hâle gelir. Makro lensler, "düz-alan" (flat-field) odak denilen tasarıma sahiptir. Kavisli alan mercekleri olarak adlandırılan diğer mercekler ise içbükey bir odak düzlemine sahiptir.

Bir makro lens sonsuzdan 1'e 1 (1:1) veya 1'e 2 (1:2) büyötmeye kadar odaklanma yeteneğine sahiptir. Yani gerçek hayatta görüntünün boyutu sensörde çoğaltıldığı ile aynı büyüklüktedir.



Örnek

- Elinizi bir bozuk parayı algılayıcının üzerine koyduğunuz ve algılayıcının da birebir (1:1) fotokopisini çektiğini düşünün. Çektiğiniz fotoğraftaki görüntü ile algılayıcı üzerindeki paranın yerleştirildiği alandaki yerleştirme tamamen aynı ise büyötmeye birebir (1:1) demektir.

Büyütme oranı, fotoğraf makinesinin sensörüne yansıtılan görüntünün, konunun gerçek boyutuyla nasıl karşılaştırıldığını gösterir. Bu şekilde, *1:2 büyütme oranına sahip bir objektif, makine algılayıcısında görüntünün konunun boyutunun yarısına kadar olan görüntüsünü verir.* 5:1 oranı, görüntüyü konunun gerçek boyutunun beş katı kadar yansıtabilir (Görsel 4.11).



Görsel 4.11. Canon MP-E 65mm f/2.8 5:1 Makro Lens ile Çekilen Bir Yakın Plan (snapshot.canon-asia.com) © Miki Asai

Bir makro objektif yanında, iyi bir tripot ve aydınlatma sistemi varsa çekimlerden elde edilen verim/kalite de artacaktır. *Makro objektifler, sadece makro fotoğrafçılıkta kullanılmaz, portre fotoğrafçılığı kullanımında da çok iyi sonuçlar verir.*

Genel olarak, odak uzunluğu ne kadar uzun olursa, odaklanmak için konudan o kadar uzakta kalmanız gereklidir. Bazı böcekleri ve yakın planda hayvanları çekerken diğerlerinden daha dikkatli olmak zorunludur. Canlıların alanlarına girdiğinizde ürküp uzaklaşabilirler. Hem konuyu yakına getirmek hem de çekimde konum olarak uzakta kalmak için minimum netlik mesafesi ve odak uzaklığı fazla olan objektifler tercih edilmelidir.



Makro objektifler kullanılırken akılda tutulması gereken önemli bir husus, alan derinliğinin yakın mesafede çok sınırlı olmasıdır.

Makro objektifler kullanılırken akılda tutulması gereken önemli bir husus, alan derinliğinin yakın mesafede çok sınırlı olmasıdır. Alan derinliğini artırmak için diyaframı kısıtığınızda geniş netlik alanına sahip olursunuz.

Makro objektif kullanırken makine/lensi sabitlemek çok önemlidir. Bazı kameralarda ve lenslerde dâhili sabitleme sistemleri olsa da, makro çekim yapmak için üçayağın (tripotun) sabitleme performansı ile tam olarak eşleşemez.

İyi ışıklandırma, fotoğrafta en önemli faktörlerden biridir. Özellikle doğal ışık kullanıldığında ve konuya çok yaklaşıldığında konunun üzerine gölge düşecektir. Bu sorun yansıtıcılar (reflektör) veya halka flaşlar (ring flash) yardımı ile çözülebilir. Makro lenslerle birlikte halka flaş sık kullanıldığı için bazı ürünlerde lens gövdesine monteli bir şekilde üretilir.

Makro objektiflerin hemen hemen tamamı 30 mm ile 200 mm arasında odak uzaklıklarına sahip sabit odaklı lenslerdir. *Makro objektiflerde görüntü kalitesi çok önemli bir kıstas olduğu için bütün markalar daha az mercek barındıran sabit lensli makro üretirler.* Makro objektifler odak uzaklıklarına göre;

kısa makro objektifler (30mm-60mm), standart makro objektifler (70 mm-120 mm) ve uzun (tele) makro objektifler (150 mm-200 mm) olarak sınıflandırılırlar.

Tele Dönüştürücü (Konvertör)

Tele dönüştürücü, objektifin mevcut odak uzunluğunun artırılmasını sağlayan, kamera gövdesi ile tele objektif arasına yerleştirilmiş bir optik gruptur. Tele dönüştürücüler çoğunlukla spor, doğa ve vahşi yaşam fotoğrafçılığında kullanılırlar. Safari gibi konudan uzakta, güvenli bir yerden daha fazla yaklaştırmaya olanak sağlarlar. Genellikle geniş açılı (sabit ve zoom) lensler telekonvertörlere uyumlu değildir. Tele dönüştürücü, yeni bir uzun tele objektif satın almak zorunda kalmadan, ekonomik bir yöntem olarak, odak uzaklığını artırmaya yarayan en uygun seçenektir.

1,4x, 1,7x ve 2x ve seyrek olarak 3x büyütme oranlarında tele dönüştürücüler mevcuttur. 2x tele dönüştürücü, arkasına taktığınız objektifin odak uzunluğunu etkin bir şekilde ikiye katlar. 2x tele dönüştürücüler ayrıca, sensöre ulaşan ışığın yoğunluğunu, odak oranının iki katına eşit olacak şekilde dört kat azaltır. Bunun pozlama değeri karşılığı da 2xf duraktır (2f stop) (Görsel 4.12).



Görsel 4.12. Nikon gövde + TC20E III 2x Telekonvertör ve 70-200mm f/4 lens (imaging.nikon.com)

Tele dönüştürücülerde düşük maliyet ve küçük fiziksel boyutlar bir avantajdır. Tele dönüştürücüler, mevcutta kullanılan objektiflerin yine benzer fiziksel boyutlarıyla kullanılmasına olanak verir. Uzun tele lenslerde minimum netlik mesafesi, çok yakın değildir. Tele dönüştürücü kullandığında mevcut objektifin minimum netlik mesafesi değişmez.

Işık veya diyafram kaybı ve keskinlikte gözle görülebilir düşüş dezavantajlardır. 300 mm objektif ve 2x tele dönüştürücü, asla 600 mm objektif kadar keskin sonuç vermez.

Ayrıca f/2.8 olan objektifinizin ışık geçirgenliği de 2 kat (f) azalarak f/5.6 olur. Genellikle sabit ve f/4 ile altındaki (f/2.8, f/2) objektiflerde daha iyi sonuç veren tele dönüştürücüler, 70-200 gibi zoom objektiflerde de sıkça kullanılır.

Tele dönüştürücü kullanımında diyafram kısıldığı için, otomatik netleme yeteneklerinde de azalma olur.



Tele dönüştürücü, objektifin mevcut odak uzunluğunun artırılmasını sağlayan, kamera gövdesi ile tele objektif arasına yerleştirilmiş bir optik gruptur.

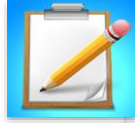


Tele dönüştürücü kullanımında diyafram kısıldığı için otomatik netleme yeteneklerinde de azalma olur.



Örnek

- Normal lensin verdiği görüntüyü algılamak için basit bir deney yapabiliriz. Tam çerçeve algılayıcı makine ve bu makine üzerine takılı normal odak uzaklığındaki bir lens ile 1 metre uzaklıkta bulunan bir konuya, örneğin bir çay bardağına, netlik yapalım. Sonra sırayla önce tek bir gözle makine vizöründen ve ardından boşta kalan diğer gözle de doğrudan (çıplak gözle) bardağa bakalım. Vizördeki yani kadraj içindekiyle, doğrudan baktığınızdaki bardak büyüklüklerinin hemen hemen aynı olduğunu kolayca fark edebilirsiniz.



Bireysel Etkinlik

- Zoom lensli bir makineyle, farklı odak uzaklıklarında çekimler yaparak; bu çekimlerin açı, alan derinliği, konu büyüklüğü ve görsel etki bakımından yorumunu yapın.
- Lens türlerine ait farklı görselleri inceleyerek, görsel etkiler ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olun.
- Bir objektifi elinize alarak inceleyin ve objektif bileşenlerini hatırlamaya çalışın.
- Algılayıcı boyutu ve çarpan faktörü ilişkisini bulun.
- Sabit ve zoom lensi ters çevirerek arkadan optik çaplarını inceleyin. Hangisinin ışık geçirgenliği daha fazla sorgulayın.



Özet

•OBJEKTİFLER

•**Objektif** : Işığın oluşturduğu görüntünün, fotoğraf makinesinin algılayıcısı üzerine düşürülmesini sağlayan, birden fazla mercek grubunun bir araya gelmesiyle oluşan optik düzeneğin adıdır.

•OBJEKTİF BİLEŞENLERİ

•Fotoğraf makinesi objektifleri; diyafram, odak uzunluğu, zoom gibi özelliklerinde temel fonksiyonlar ortakken birçok ekstra fonksiyon ile birbirlerinden farklılıklar gösterir. Bununla birlikte, objektifler aynı temel yapıya ve öğelere sahiptir.

•**Optik Parça**: Bir objektif yapısal olarak, optik ve mekanik olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Optik bölüm objektifte görüntü kalitesini belirleyen bölümdür.

•**Objektif Gövdesi**: Objektiflerin mekanik kısımları da üretim standartları bakımından yapısal farklılıklar içerir. Zor koşullar için üretilen sağlam yapıllı objektifler metal bir gövdeye sahipken, amatörler için üretilen pek çok objektif plastikten imal edilir.

•**Filtre Yuvası**: Objektifin ön kısmında, dışa bakan merceğin etrafında, içinde vida dişleri bulunan kısa bir alan ve bir halka bulunur. Bu yivler, filtreler vb. objektif önünde kullanılması icab eden tüm aksesuarların kolayca öne takılmasını sağlar.

•**Netleme Halkası**: Her objektif, bir netleme (odaklama) halkasına sahiptir. Bu halka, fotoğrafçının görüntüyü el ile veya otomatik netlemesine olanak veren, lensin dönen bir kısmıdır.

•**Odak Uzaklığı Halkası**: Yakınlaştırma-uzaklaştırma (zoom) özelliğine sahip her objektif üzerinde bir odak uzaklığı ayarlama (zoom) halkası bulunur.

•**Diyafram Halkası**: Objektif üzerinde yer alan diyafram halkası, fotoğrafçının objektif içindeki diyafram açıklığını kontrol etmesini sağlar.

•**Işık Geçirgenliği**: Işığın en az kayıpla düştüğü algılayıcı düzlemini etkili biçimde aydınlatabilmesini ifade etmede kullanılır.

•**Odak Uzaklığı**: Odak uzaklığı, lens içinde görüntüyü tersine çeviren cam merkezinden algılayıcıya mm cinsinden mesafedir.

•**Kırpma veya Çarpan (Crop) Faktörü**: Dijital fotoğrafçılıkta, bir görüntü sensörü formatının “kırpma faktörü” veya odak uzaklığı çarpanı; kameranın görüntüleme alanı boyutlarının referans bir formatla karşılaştırıldığındaki oranıdır.

•GÖRÜNTÜ AÇILARINA GÖRE OBJEKTİFLER

•Objektifler en önemli fonksiyonları olan görüntü açısı oluşturmalarına göre üç başlığa ayrılır.

•Geniş Açılı Objektifler

•Fotoğraf ve sinematografide geniş açılı bir objektif, normal objektifin odak uzunluğundan daha küçük odak uzunluğuna sahip lensi ifade eder. 35 mm tam çerçeve algılayıcı formatta bunun karşılığı, 35 mm – 24 mm arasındaki odak uzunluklarına denk düşer. 21 mm (92° açılı) ve daha geniş odaklı uzaklığa sahip objektifler ise “ultra geniş” açılı objektifler olarak tanımlanır.

•Normal Objektifler

•İnsan görüşü ve kamera lensleri açıları arasında, dolaylı bir ilişkiden bahsedilebilir. Tam çerçeve algılayıcı bir makinede, 45 -55 mm odak uzaklığı arasındaki objektiflerin genel adı “normal” veya “standart” objektiftir ve 50 mm odak uzaklığında yaklaşık 46° derecelik bir görüntü açısı oluşur.



Özet (devamı)

- **Tele (Dar Açılı) Objektifler**
- Tele lensler, tam çerçeve algılayıcı formatı klasmanında 50mm odak uzaklığı üzerindeki lenslerdir. Dar açılı lens olarak da adlandırılırlar.
- **Sabit (Prime) Veya Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler**
- Objektifleri odak değişkenliğine göre ayırdığımızda; sabit (prime-odağı değişmeyen) ve değişken odaklı (zoom) iki tür lens ile karşılaşırız.
- **Sabit (Prime) Objektifler**
- Sabit bir lensin belirli bir odak uzaklığı vardır ve bu, onun yalnızca tek bir odak uzaklığına sahip olduğu anlamına gelmektedir.
- Sabit lensler, zoom lenslerden çok daha hafif ve küçüktür.
- **Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler**
- Zoom lensler değişken odak uzaklığına sahiptir.
- **KULLANIM ALANLARINA GÖRE OBJEKTİFLER**
- **Balık Gözü Objektifler**
- Balık gözü objektif, doğrusal distorsiyonun (görüntüde bozulmanın) düzeltilmeden kullanıldığı, ultra geniş açılı özel bir retrofokus lens türüdür. Çoğu Balık Gözü objektif, 170°-180° lik görüş alanına sahiptir.
- **Makro Objektifler**
- Makro objektifler normal lenslerden daha yakın odaklanma mesafeleri sağlar.
- İnsan gözüyle görülen ama çok küçük oldukları için normal lenslerle istenilen yakınlığa ulaşarak fotoğrafları çekilemeyen, bu iş için üretilen lenslere makro objektifler adı verilir.
- Makro objektifler, sadece makro fotoğrafçılıkta kullanılmaz, portre fotoğrafçılığı kullanımında da çok iyi sonuçlar verir.
- Makro objektifler odak uzaklıklarına göre ; kısa makro objektifler (30mm-60mm), standart makro objektifler (70 mm-120 mm) ve uzun (tele) makro objektifler (150 mm-200 mm) olarak sınıflandırılırlar.
- **Tele Dönüştürücü (Konvertör)**
- Tele dönüştürücü, objektifin mevcut odak uzunluğunun artırılmasını sağlayan, kamera gövdesi ile tele objektif arasına yerleştirilmiş bir optik gruptur. Tele-dönüştürücüler çoğunlukla spor, doğa ve vahşi yaşam fotoğrafçılığında kullanılırlar.
- 1,4x, 1,7x ve 2x ve seyrek olarak 3x büyütme oranlarında tele dönüştürücüler mevcuttur.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İnsanın fiziki ve anatomik olarak görme sürecini inceleyip, gözün işlevlerini bin yıl önce bilinir hâle getiren bilgin kimdir?
 - a) Katip Çelebi
 - b) El Cezeri
 - c) El Heysem
 - d) Akşemseddin
 - e) Farabi

2. Aşağıdakilerden hangisi “filtre yuvası”, “ön cam grubu”, “güneşlik yuvası”, “zoom halkası” ve “netlik halkası” parçalarını içeren yapının adıdır?
 - a) Tele Dönüştürücü
 - b) Objektif Yuvası
 - c) Filtre
 - d) Odaklama Halkası
 - e) Objektif

Objektiflerde kullanılan elemanlar, temel optikler olarak tasarlanır.

3. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere hangi ifadenin gelmesi uygundur?
 - a) Plastik
 - b) İris
 - c) Asferik
 - d) Organik
 - e) İçbükey ve dışbükey
4. Aşağıdakilerden hangisi diyafram halkası üzerinde yer alan tam değerlerden (f/stop) biri değildir?
 - a) f/2.8
 - b) f/8
 - c) f/16
 - d) f/4.4
 - e) f/11
5. Tam çerçeve algılayıcı bir gövdede kullanılan 120mm odak uzaklığına sahip bir objektif, 1.5x çarpanlı APS-C algılayıcı bir gövdede kullanılırsa vereceği açı, çerçeve algılayıcılı bir makinede kaç milimetreye karşılık gelir?
 - a) 120
 - b) 180
 - c) 240
 - d) 1200
 - e) 342

6. Aşağıdakilerden hangisi tam çerçeve (full frame) algılayıcı bir gövdede kullanılan geniş açılı bir objektiftir?
 - a) 800mm f/5.6
 - b) 135mm f/2
 - c) 28mm f/1.8
 - d) 1mm f/16
 - e) 85mm f/1.4
7. Değişken odaklı (zoom) lensler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 - a) Sabit odaklı lenslere göre daha az keskindirler.
 - b) Odak uzaklığı değiştirilebilir.
 - c) Sabit odaklı lenslere göre daha az cam grubu barındırırlar.
 - d) Sabit odaklı lenslere göre diyafram açıklıkları daha azdır.
 - e) Zoom halkaları vardır.
8. Doğrusal distorsiyonun (görüntüde bozulmanın) düzeltilmeden kullanıldığı ultra geniş açılı özel retrofokus lens türüne ne ad verilir?
 - a) İçbükey objektifler
 - b) Değişken odak objektifler
 - c) Yumuşak odak objektifler
 - d) Aynalı objektifler
 - e) Balıkgözü objektifler
9. Konunuz ile makinenizin algılayıcısı arasında en yakına netlik yapabileceğiniz mesafe ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sensör mesafesi
 - b) Maksimum netlik mesafesi
 - c) Minimum odak halkası
 - d) Minimum netlik mesafesi
 - e) 30cm
10. Objektifin mevcut odak uzunluğunun artırılmasını sağlayan, kamera gövdesi ile tele objektif arasına yerleştirilmiş optik gruba ne ad verilir?
 - a) Hareketli eksen
 - b) Tele dönüştürücü
 - c) Kırpma faktörü
 - d) Dairesel optik
 - e) Leica

Cevap Anahtarı

1.c, 2.e, 3.e, 4.d, 5.b, 6.c, 7.c, 8.e, 9.d, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Editors' Articles, (2018) *BDM's Digital Photography Beginners' Guide*, Papercut Limited

Ang, T. (2010). *Digital Photography – An Introduction*, DK Publishing

Peterson B. (2009). *Understanding Photography - Field Guide*, Amphoto Books

Long B. (2007). *Complete Digital Photography 4th Edition*, Charles River Media

Langford, M. (2000). *Basic Photography 7th Edition*, Focal Press

Görsel 4.1. Farklı türlerde objektifler (dpmag.com)

<https://cdn3.dpmag.com/2017/08/lens-types-dp-totw.jpg> E.T. 09.06.2019

Görsel 4.2. Objektif Bileşenleri (photographylife.com/camera-lenses)

<https://cdn.photographylife.com/wp-content/uploads/2019/05/Lens-Diagram-960x720.jpg> 09.06.2019

Görsel 4.3. Objektif Yuvasına lensi yerleştirme (photar.ru) <https://photar.ru/wp-content/uploads/2019/07/fujifilm-lenses-2x1-fullres-1969-1024x512.jpg> 09.06.2019

Görsel 4.4. Netleme Halkası (kenrockwell.com)

https://kenrockwell.com/nikon/images1/28-200mm-g/D3S_6162-focus.jpg 09.06.2019

Görsel 4.5. Objektifte en üstte yer alan diyafram halkası ve değerleri

(amateurphotographer.co.uk)

<https://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/12/2015/06/Leica-Q-top-630x420.jpg> 09.06.201

Görsel 4.6. Odak Uzaklıklarına göre Objektif Açıları (s.studiobinder.com)

<https://s.studiobinder.com/wp-content/uploads/2019/02/Focal-Length-Field-of-View-Lens-Focal-length-in-MM-and-Angle-of-View-in-Degrees-StudioBinder-Shot-List-Software.png?resolution=2560,1> 09.06.2019

Görsel 4.7. Geniş Açılı Lensler (srlounge.com) <https://www.srlounge.com/wp-content/uploads/2013/07/gear-guide-landscape-lenses.jpg> 09.06.2019

Görsel 4.8. Çok açık diyaframlı, normal objektif 50mm, f/0.95 https://www-origin.leica-camera.com/var/leica/storage/images/media/media-asset-management-mam/global-international/photography/m-system/m-lenses/high-speed-prime-lenses/noctilux-m-50mm-f-0.95-asph/teaser/noctilux-0.95-silver/1219292-1-eng-MA/Noctilux-0.95-Silver_teaser-1200x470.jpg 09.06.2019

Görsel 4.9. Zoom ve Sabit Odaklı Objektif diyafram açıklıkları

(discoverdigitalphotography.com)

<https://static1.discoverdigitalphotography.com/wp-content/uploads/2013/what-does-lens-speed-mean/zoom-at-50mm->

aperture-size-wide-open-f5.6-vs-50mm-prime-wide-open-f1.4.jpg

09.06.2019

Görsel 4.10. Tam Çerçeve Balık Gözü Lens görüntüsü (petapixel.com)

https://petapixel.com/assets/uploads/2016/06/846d71_74b6d3f6315141f3a656c988d6a94c36-mv2-800x533.jpg 09.06.2019

Görsel 4.11. Canon MP-E 65mm f/2.8 5:1 Makro lens ile çekilen bir yakın plan (snapshot.canon-asia.com) © Miki Asai

https://d25tv1xepz39hi.cloudfront.net/2016-06-06/files/mp-e65mm-f-2-8-1-5x-macro-photo-sample_1261.jpg 09.06.2019

Görsel 4.12. Nikon gövde + TC20E III 2x Telekonvertör ve 70-200mm f/4 lens

(imaging.nikon.com) [https://imgsv.nikon-](https://imgsv.nikon-image.com/products/slr/lineup/df/img/features05/img_02.jpg)

[image.com/products/slr/lineup/df/img/features05/img_02.jpg](https://imgsv.nikon-image.com/products/slr/lineup/df/img/features05/img_02.jpg) 09.06.2019

<https://www.photographymad.com/pages/view/macro-lenses>

<https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/understanding-focal-length.html>

<https://photographylife.com/advanced-photography-tutorials>

https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_lens